Приведённый полином — в старшей степ. 1

(x^4+2x^3+2)

(T) Цикличн. (n,k)-код

[Среди всех КС $\exists!$ привед. полином $g(x)$ наим. степени h]

$g_0 + g_1 x + \dots + x^h$

□ ↯ $\exists$ 2 таких полинома g_1 g_2 $\Rightarrow$ $g_1+g_2 = $ КС — полином ст. $<h$!!! ■

(T) (n,k) — цикл. код

$g(x)$ — КС наим. ст. h

$\Rightarrow \forall$ КС делится на $g(x)$

□ у $\forall$ КС кроме $g(x)$ ст. $>h$ $\Rightarrow$ $c(x) = g(x)\cdot q(x) + \underbrace{r(x)}_{=0}$ ■

Следствие: (n,k) — цикл. к., $g(x)$ — КС наим. ст. h

$\Rightarrow g(x)$ — делитель x^n-1

$x^n-1 = g(x)\cdot q(x) + r(x)$

$x^n-1 \bmod x^n-1 = 0$

$\Rightarrow (g(x)\cdot q(x) + r(x)) \bmod x^n-1 = 0$

$$\left.\begin{array}{l} g(x) \to h \\ x\,g(x) \to h+1 \\ \vdots \\ x^{n-h-1}g(x) \to n-1 \end{array}\right] \quad n-h=k$$

$x^{n-h}g(x) \to n$

$g(x)$ — h порождающий полином

$g(x) = 1+x^2+x^3 \to$

$$G = \begin{bmatrix} 1011 & & & 0 \\ & 1011 & & \\ & & 1011 & \\ 0 & & & 1011 \end{bmatrix} \updownarrow k$$

$\longleftrightarrow h$

$h=3$ $\quad k=n-h=4$

$n=7$

$$G = \begin{bmatrix} g_0 & g_1 & g_2 & \dots & g_h & & \\ & g_0 & & \dots & & g_h & \\ & & \vdots & & & & \\ & & & & g_0 & \dots & g_h \end{bmatrix}$$

$$\frac{x^n-1}{g(x)} = h(x)$$ – проверочный полином

$$h(x)g(x) = x^n-1 = 0 \mod x^n-1 \qquad (G\cdot H^T = \emptyset)$$

$$\underbrace{c(x)}_{m(x)\cdot g(x)}\cdot h(x) = m(x)\cdot g(x)\cdot h(x) = 0 \mod x^n-1$$

$$\deg(h) = k = n-h$$

$$H = \begin{bmatrix} h_k & h_{k-1} & \cdots & h_0 & & \\ & h_k & \cdots & h_1 & h_0 & 0 \\ & & & & \ddots & \\ 0 & & & h_k & \cdots & h_0 \end{bmatrix}$$

Инверсный полином:

$$h(x^{-1})\,x^k =$$

(n,k): g, h

$g^{\perp}(x)$, $h(x^{-1})x^k$ → дуальный код $(n, n-k)$

<u>Построение циклич. кодов</u>:

$n \to x^n-1 \qquad x^n-1 \,\vdots\, g(x)$

1) n 2) x^n-1 3) раскладываем на множители

$x^{n-1} = (\cdots)(\cdots)(\cdots)$

в качестве $g(x)$ можно взять различ. комбинации этих мн-лей

поле $GF(2)$

$g_0 + g_1x + g_2x^2 + \cdots \qquad g_i = \{0,1\}$

$x^7+1 \;\underline{|\; x+1}$

Группа

Мн-во G — группа, если на нём определена оп-ция $*$ и выполняются аксиомы:

1. Замкнутость: $a, b \in G$, $a*b \in G$
2. Ассоциативность: $a*(b*c) = (a*b)*c$
3. $\exists$ единич. эл-та e: $a*e = e*a = a \quad \forall a \in G$
4. $\forall$ эл-та $a \in G$ $\exists$ обратный $b \in G$: $a*b = e$

Число эл-в в группе — порядок группы

Коммут: $a*b = b*a$ $\rightarrow$ коммутативная (абелева) группа

Если $H \subset G$, H — группа $\Rightarrow$ H — подгруппа G

* Группу коммут. по +

$g \in G$

$g \notin H$

* $\{h+g,\ h \in H\}$ $\rightarrow$ смежный класс группы G по подгруппе H

g — образующий эл-т смежного класса

- Смежные классы либо совпадают, либо не пересекаются
- Группа G единственным образом разбивается на совокупность различ. смежных классов по заданной подгруппе
- Порядок подгруппы является делителем порядка группы
- Смежные классы по подгруппе H сами образую группу. (H — единич. эл-т). Группа смежных классов — фактор-группа группы G по H. $G|H$

$\{0,1,2,3,4,5\} \rightarrow 6$ + по модулю 6 — группа

подгруппа: $\{0,3\} \rightarrow 2$

$\{0,2,4\} \rightarrow 3$

	обратные
0	0
1	5
2	4
3	3
4	2
5	1

* Смежные классы:

$\{0,3\}$ $\exists g = 1 \to \{1,4\}$

$g = 2 \to \{2,5\}$

$g = 4$

$g = 5$

$\{\underset{\alpha}{\{0,3\}}, \underset{\beta}{\{1,4\}}, \underset{\gamma}{\{2,5\}}\}$ Фактор-группа

единич. эл-т

	α	β	γ
α	$\{0,3\}$	$\{1,4\}$	$\{2,5\}$
β	$\{1,4\}$		
γ	$\{2,5\}$		

$+ \{a,b\}$
$\{c,d\}$
$= \{a+c, a+d, b+c, b+d\}$
одинаковые выкидываем

$+ \quad - \quad \cdot \quad :$ В кольцах нельзя делить, в полях можно

Кольцо вычетов

Кольцо – мн-во R, на кот. опред. 2 оп-ции: слож. и умн с аксиомами:

1. R – абелева группа по слож.
2. R – замкнуто относит. умнож.
3. $a(bc) = (ab)c$ – ассоц-ть
4. Дистриб.: $a(b+c) = ab + bc$

В кольце м.не б. единич. эл-та по умнож.
Если есть → кольцо с единицей

$a*b = b*a$ → коммутативное кольцо

Если ненулевые эл-ты образуют группу по умнож. → поле
Поле – мн-во F, на кот. определены оп-ции + *
1. F – абелева группа по слож.
2. Ненулевые эл-ты F – абелева группа по умнож.

q

$\left.\begin{array}{l} * \text{ Мн-во } \mathbb{Z} \text{ по модулю } q \\ + \text{ и } * \text{ тоже по модулю } q \end{array}\right\} \to$ Коммутативное кольцо с 1

q - простое $\longrightarrow$ поле

$GF(2)$, $GF(q)$

<u>Кольцо многочленов</u>

Если q простое $\to$ поле с q эл-ми

$GF(2) = \{0,1\}$

$GF(5) = \{0,1,2,3,4\}$

Эл-ты кольца многочленов - $a(x) = a_0 + a_1 x + \dots + a_m x^m$

$a_i \in GF(q)$

$F[x]$

Для привед. многочлена $p(x)$ ст. больше 1

Мн-во всех многочленов ст. меньше $p(x)$ с операциями $+$ и $*$ по модулю $p(x)$

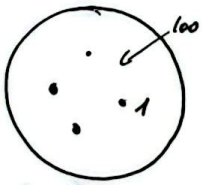
$\left(p(x) \quad 1+x+x^2 \quad \begin{array}{c} 0 \\ 1 \\ 1+x \end{array}\right)$ $F_{p(x)}[x]$

(Т.) Кольцо $F_{p(x)}[x]$ явл. полем $\Leftrightarrow$ $p(x)$ - простой (приведенный и неразложимый)

□ Если p - простой $\overset{?}{\Rightarrow}$ $\forall$ эл-т F имеет обрат. эл-т по умнож.

Выберем $s(x) \in F$

$s(x) \cdot a(x) \bmod p(x)$



$s(x)\,(a(x) - b(x)) \bmod p(x) = \emptyset \bmod p(x)$

$s(x)\, d(x) \bmod p(x) = \emptyset$

$\Rightarrow s(x) d(x) = e(x) \cdot p(x) = 0 \bmod p(x)$

$p(x) = u(x)\, v(x)$

$u(x) = u(x)\left(v(x) \cdot v^{-1}(x)\right) = p(x)\, v^{-1}(x) = \emptyset \bmod p(x)$

$\Rightarrow u(x) = 0 \mod p(x) \Rightarrow \left[\begin{array}{l} u(x) = 0 \\ u(x) = c \cdot p(x) \\ u(x) = n(x) \cdot p(x) \end{array}\right.$ $\times$

$\blacksquare$

Это поле содержит q^m эл-в

$p(x) = \underset{GF(q)}{a_0} + a_1 x + \dots x^m$

$a_0 + \dots + a_{m-1} x^{m-1}$

$a_i \in GF(q)$

$$\overbrace{00\dots0}^{m}$$
$$00\dots1$$
$$0\dots2$$
$$\vdots$$
$$0\dots q$$
$$0\dots10$$
$$\vdots$$
$$0\dots1q$$
$$\vdots$$

q^m — алгебраическое расширение

- $p(x) = 1 + x^2$ $\quad F_{p(x)}[X]$

	обрат
0	—
$1+X$	—
X	X
1	1

$\rightarrow$ нет, т.к. это не поле

$p(x) = (1+x)(1+x)$

- $p(x) = 1 + x + x^2$ $\quad GF(2)$

0	—
1	1
X	$1+X$
$1+X$	X